



1 Objets dans l'espace

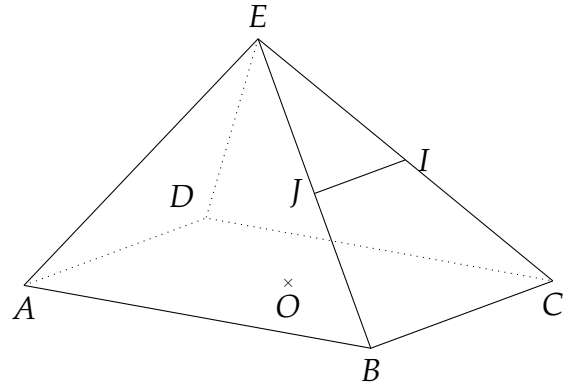
Exercice 1.1 - Relations dans une pyramide

On considère une pyramide $ABCDE$ à base rectangulaire $ABCD$

Soit I et J les milieux respectifs de $[EC]$ et $[EB]$

On note O le centre du rectangle $ABCD$

Déterminer la position relative de :



- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) (ED) et (BO) | b) (AC) et (EB) | c) (IJ) et (BC) |
| d) (OI) et (AD) | e) (OIJ) et (AD) | f) (OE) et (BIC) |
| h) (IA) et (CDO) | i) (OCE) et (JD) | j) (JAE) et (OIB) |
| k) (AJB) et (EDO) | l) (OIJ) et (ADE) | m) (OCE) et (JDB) |

Exercice 1.2 - Milieux dans un parallélépipède rectangle

On considère le parallélépipède rectangle.

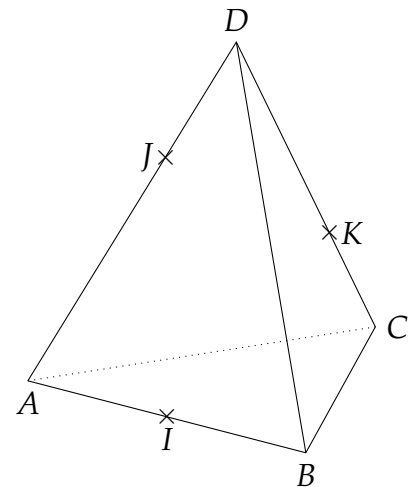
On note M et N les milieux respectifs des segments $[EF]$ et $[FG]$

- Justifier que (AE) et (BM) sont sécantes. On note K leur point d'intersection.
- Justifier que (BN) et (CG) sont sécantes. On note L leur point d'intersection.
- Justifier que les points K, L, M et N appartiennent à un même plan
- Démontrer que les droites (MN) et (KL) sont parallèles

Exercice 1.3 - Section de tétraèdre

On considère un tétraèdre $ABCD$ ainsi que les points I, J et K définis par $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$, $\vec{AJ} = \frac{2}{3}\vec{AD}$ et $\vec{CK} = \frac{1}{3}\vec{CD}$

- Reproduire la figure ci-contre.
- Tracer l'intersection entre le plan (IJK) et la face ABD
- Justifier que les droites (AC) et (JK) sont sécantes puis placer M leur point d'intersection.
- Justifier que $(IM) \subset (IJK)$ puis tracer l'intersection entre le plan (IJK) et la face ABC
- Terminer la construction de la section du tétraèdre $ABCD$ par le plan (IKJ)

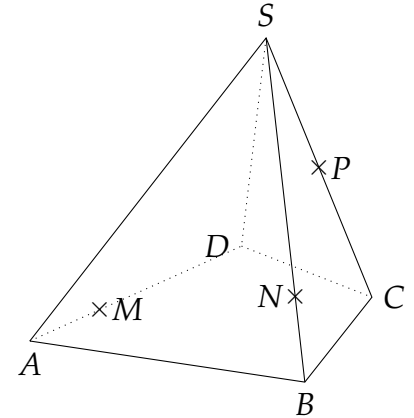




Exercice 1.4 - Section de pyramide

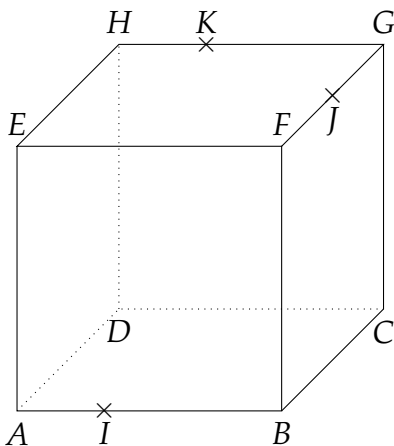
On considère une pyramide $ABCD S$ dont la base $ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$

On considère également les points M , N et P tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BS}$ et $\overrightarrow{SP} = \overrightarrow{PC}$



1. Reproduire la figure ci-contre.
2. Tracer l'intersection entre le plan (MNP) et la face BCS
3. Justifier que les droites (BC) et (NP) sont sécantes puis placer I leur point d'intersection.
4. Tracer alors l'intersection du plan (MNP) avec la face $ABCD$, puis avec la face ABS et faisant apparaître J le point d'intersection entre (MNP) et (AB)
5. Justifier que (MJ) et (CD) sont sécantes et placer K leur point d'intersection.
6. Terminer la construction de la section de la pyramide $ABCD S$ par le plan (MNP)

Exercice 1.5 - Section de cube niveau 1



On considère un cube $ABCDEFGH$ ainsi que les points I , J et K définis par $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{HK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{FJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{FG}$

1. Reproduire la figure ci-contre.
2. Tracer l'intersection du plan (IJK) et de la face $EFGH$
3. Justifier que (KJ) et (EF) sont sécantes et placer P leur point d'intersection.
4. Tracer l'intersection du plan (IJK) avec la face $ABFE$
5. Tracer l'intersection du plan (IJK) avec la face $BCGF$
6. Terminer la construction de la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (IJK)

Exercice 1.6 - Section de cube niveau supérieur

On considère un cube $ABCDEFGH$, ainsi que les points M , N et P tels que $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{HP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HG}$. Le but de l'exercice est de tracer la section du cube par le plan (MNP) .

1. Faire un schéma de la figure de l'énoncé.
2. Placer N' le projeté orthogonal du point N sur la face $EFGH$
3. Justifier que les droites $(N'F)$ et (MN) sont sécantes puis placer K leur point d'intersection.
4. Justifier que les droites (KP) et (FG) sont sécantes puis placer L leur point d'intersection.
5. Justifier que les droites (ML) et (LP) sont toutes les deux incluses dans le plan (MNP)
6. Que peut-on dire des parallèles à (ML) et (LP) passant par le point N ?
7. À l'aide des questions précédentes, tracer la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (MNP)



2 Vecteurs dans l'espace

Exercice 2.1 - Trois points

Soient trois points de l'espace A , B et C non alignés.

On définit le point M par $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ et le point N par $2\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AB}$

Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BN}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$

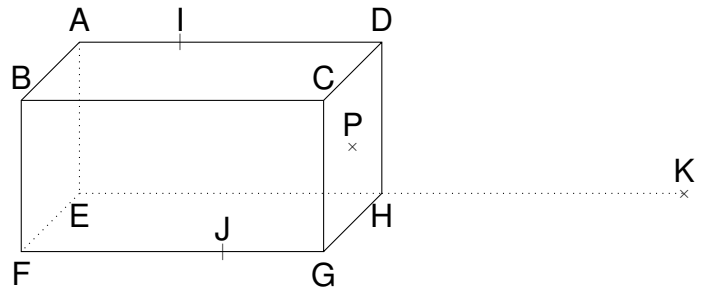
Que peut-on dire des points B , M et N ?

Exercice 2.2 - Pavé droit

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ comme représenté ci-dessus.

On considère les points I , J et K tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{JF} = 2\overrightarrow{GJ}$ et $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{HK}$

Le point P est le centre de la face $CDHG$



- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{FJ}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AD}$
- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{EI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AD}$
 - En déduire que les vecteurs $\overrightarrow{EI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ sont colinéaires
- Démontrer que $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{IG}$
- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{BP}$ et $\overrightarrow{BK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$
 - Justifier que les points B , P et K sont alignés
- Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{DI}$
 - Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{DI}$?
- Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{JP}$, $\overrightarrow{IP}$ et $\overrightarrow{HK}$ sont coplanaires

Exercice 2.3 - Tétraèdre

On considère un tétraèdre $ABCD$.

On note I , J , K et L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[CD]$, $[AD]$ et $[BC]$.

Soit G le milieu du segment $[IJ]$

- Représenter la situation sur un schéma.
- Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$
- Démontrer que $ILJK$ est un parallélogramme.
- Démontrer que $\overrightarrow{GK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CD}$
- Montrer que G est milieu de $[KL]$
- Démontrer que $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{DG} = \vec{0}$

Exercice 2.4 - Vecteurs coplanaires

Pour chacun des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ suivants, dire s'ils sont coplanaires ou non :



$$\begin{array}{ll} \text{a) } \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} & \text{b) } \vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \text{c) } \vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix} & \text{d) } \vec{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix} \end{array}$$

Exercice 2.5 - Pyramide en coordonnées

On considère une pyramide $ABCD S$ dont la base $ABCD$ est un parallélogramme. On note M le milieu de $[AS]$ et on définit le point K par $3\vec{SK} = \vec{SB} + \vec{SC}$

On rapporte l'espace au repère $(D; \vec{DA}; \vec{DC}; \vec{DS})$

1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, S et M
2. Justifier que les coordonnées du point K sont $(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; \frac{1}{3})$
3. Montrer que $\vec{SK} + \vec{BK} + \vec{CK} = \vec{0}$ et en déduire que $K \in (SBC)$
4. Démontrer que les vecteurs $\vec{DK}, \vec{CK}$ et $\vec{MK}$ sont coplanaires.
5. Peut-on affirmer que les droites (MC) et (DK) sont sécantes ?

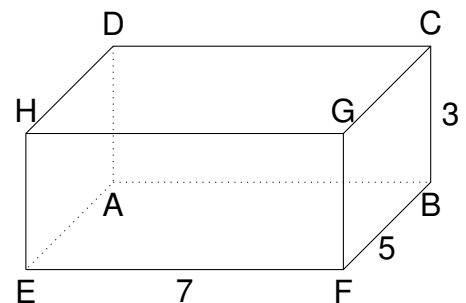
Exercice 2.6 - Un triangle dans l'espace

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(2; 1; 0)$, $B(\sqrt{3} + 2; 1; 1)$ et $C(2 + \sqrt{3}; 1; -1)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

3 Produit scalaire et orthogonalité

Exercice 3.1 - Produit scalaire dans un pavé

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ comme représenté ci-contre :



1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{DH}$, $\vec{BF} \cdot \vec{HE}$ et $\vec{CG} \cdot \vec{DA}$
2. Calculer $\vec{AF} \cdot \vec{DG}$, $\vec{EG} \cdot \vec{BG}$ et $\vec{FC} \cdot \vec{HA}$
3. Calculer $\vec{AG} \cdot \vec{EF}$, $\vec{DF} \cdot \vec{AH}$ et $\vec{GA} \cdot \vec{CE}$
4. Déterminer au dixième de degré près la mesure de $\widehat{ACE}$
5. Déterminer au dixième de degré près la mesure de $(\vec{FH}; \vec{CE})$

Exercice 3.2 - Orthogonalité dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$ et on place les points I, J, K et L tels que $\vec{FI} = \frac{1}{4}\vec{FG}$, $\vec{HJ} = \frac{3}{4}\vec{HD}$, $\vec{AK} = \vec{DC} + \vec{DJ}$ et $\vec{GL} = \vec{KB}$

1. Montrer que le triangle IGJ est rectangle
2. Peut-on dire de même du triangle IJK ?
3. Montrer que les vecteurs $\vec{ID}$ et $\vec{EL}$ sont orthogonaux
4. Montrer que les vecteurs $\vec{JK}$ et $\vec{EL}$ sont orthogonaux
5. Que dire de la droite (LE) et du plan (IBD) ?
6. Représenter la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (IJK)



Exercice 3.3 - Encore un triangle

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(3; 1; -1)$, $B(5; 2; 2)$ et $C(6; 1; -3)$

Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice 3.4 - Triangles paramétrés

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

On considère les points $A = (-1 - \alpha; 3; 0)$, $B = (0; \alpha; 1)$ et $C = (-3; \alpha + 1; \alpha - 1)$

Existe-t-il des valeurs de α pour lesquelles le triangle ABC est rectangle en A ? Si oui les donner

2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

On considère les points $D = (1 + \lambda; 0; \lambda)$, $E = (-\lambda; \lambda - 1; \lambda - 1)$ et $F = (\lambda - 2; \lambda + 3; 0)$

Existe-t-il des valeurs de λ pour lesquelles le triangle DEF est isocèle en D ? Si oui les donner

Exercice 3.5 - Angle double droit

Pour chaque couple de vecteurs $(\vec{u}; \vec{v})$ suivant, déterminer $\vec{n}$ un vecteur orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$:

a) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

e) $\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$

f) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -13 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$

Exercice 3.6 - Quadrilatères

1. On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(1; 1; 1)$, $B(3; -2; 6)$, $C(2; 5; 3)$ et $D(4; 2; 8)$

Montrer que $ABDC$ est un rectangle. Est-ce un carré ?

2. On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(1; -5; 5)$, $B(2; 5; 7)$, $C(1; 7; -3)$ et $D(0; -3; -5)$

Montrer que $ABCD$ est un losange. Est-ce un carré ?

4 Droites dans l'espace

Exercice 4.1 - Équations de droites

Donner une représentation paramétrique de chacune des droites suivantes :

- (AB) avec $A(1; 2; 3)$ et $B(3; 2; 1)$
- (d) parallèle à l'axe Ox et passant par le point $M(1; 1; 3)$
- (Δ) orthogonale au plan xOz et passant par le point $N(-2; 4; -1)$
- (Γ) parallèle à (AB) et passant par l'origine du repère.



Exercice 4.2 - Positions relatives de droites

Les droites (d_1) et (d_2) suivantes sont-elles sécantes, parallèles ou non coplanaires ?

$$\text{a) } (d_1) : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -2t \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = -3 - 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = -9 + 4t \end{cases}$$

$$\text{b) } (d_1) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = 3t + 6 \\ y = 7 + t \\ z = 2t + 3 \end{cases}$$

$$\text{c) } (d_1) : \begin{cases} x = 5t + 6 \\ y = 7 - 2t \\ z = t + 3 \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 8t - 2 \end{cases}$$

Exercice 4.3 - Trois droites

$$\text{On considère les droites } (d_1) : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = 10 + 3t \end{cases}, \quad (d_2) : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -5 \\ z = 7 + t \end{cases} \quad \text{et } (d_3) : \begin{cases} x = 5 + 3t \\ y = -4 + t \\ z = 2 - 5t \end{cases}$$

1. Montrer que les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) sont concourantes en un point M dont on précisera les coordonnées.
2. Les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) sont-elles coplanaires ?

Exercice 4.4 - Représentation paramétrique à paramètre

On considère la droite (d_1) passant par le point $M(1;3;-2)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ainsi que

la droite (d_2) passant par le point $A(a;a;a)$ et dirigée par le vecteur $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

1. Justifier que les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles
2. Existe-t-il une valeur de a pour laquelle (d_1) et (d_2) sont coplanaires ?

Exercice 4.5 - Direction variable

On considère la droite (Δ_1) passant par l'origine du repère et dirigée par le vecteur $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 2 \end{pmatrix}$ pour $k \in \mathbb{R}$

$$\text{ainsi que la droite } (\Delta_2) : \begin{cases} x = t - 2 \\ y = t + 3 \\ z = t \end{cases}$$

1. Justifier que les droites (Δ_1) et (Δ_2) ne sont pas parallèles



2. Existe-t-il une valeur de k pour laquelle (Δ_1) et (Δ_2) sont coplanaires ?

Exercice 4.6 - Pyramide sur hexagone

On considère une pyramide $ABCDEF S$ dont la base $ABCDEF$ est un hexagone régulier de côté 1 et de centre O telle que $OS = 1$

On note I et J les milieux respectifs des segments $[SF]$ et $[SB]$

On rapporte l'espace au repère normé $(O; \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}; \overrightarrow{OS})$

- Déterminer les coordonnées des neuf points de la figure.
- Justifier que les droites (IJ) et (EC) sont parallèles.
- Donner une représentation paramétrique de la droite (IC)
 - Donner une représentation paramétrique de la droite (JE)
 - Démontrer que les droites (IC) et (JE) sont sécantes en un point K dont on précisera les coordonnées.
- Donner une représentation paramétrique de la droite (JC)
 - Donner une représentation paramétrique de la droite (IE)
 - Démontrer que les droites (JC) et (IE) sont sécantes en un point L dont on précisera les coordonnées.
- Justifier que le quadrilatère $AKSL$ est un trapèze.

5 Plans dans l'espace

Exercice 5.1 - Équation cartésienne

Donner une équation cartésienne des plans suivants :

- $\mathcal{P}$ passant par le point $k(1; 1; 1)$ et orthogonal au vecteur $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- $\mathcal{R}$ passant par l'origine du repère et parallèle à $\mathcal{P}$
- (ABC) avec $A(1; 1; -1)$, $B(3; 0; 1)$ et $C(-2; 2; 4)$
- (MNP) avec $M(-3; -2; -1)$, $N(1; 2; 3)$ et $P(-1; 1; 0)$

Exercice 5.2 - Par rapport à des droites

On considère les droites $(d) : \begin{cases} x = 3t + 2 \\ y = 3t - 1 \\ z = -t + 1 \end{cases}$ et $(d') : \begin{cases} x = 2t - 2 \\ y = t + 1 \\ z = -t + 2 \end{cases}$

- Les droites (d) et (d') sont-elles sécantes ?
- Donner l'équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ parallèle à la droite (d) incluant la droite (d')
- Donner l'équation cartésienne du plan $\mathcal{F}$ parallèle à la droite (d') incluant la droite (d)

Exercice 5.3 - Intersection de droites et plan

Déterminer, lorsque que cela est possible, le point d'intersection entre :

- La droite $(d) : \begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 \end{cases}$ et le plan $\mathcal{P} : 2x + y - 3z - 1 = 0$



2. La droite (AB) avec $A(2; -5; 3)$ et $B(1; 1; 1)$ ainsi que le plan $\mathcal{R} : x - y = 5$

3. Le plan (PQR) avec $P(0; -3; 2)$, $Q(1; -1; -1)$ et $R(3; -2; 4)$ ainsi que la droite $\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3t \end{cases}$

4. Le plan (FTL) avec $F(2; 1; 5)$, $T(1; 5; 2)$ et $L(5; 2; 1)$ ainsi que la droite $\mathcal{D}$ passant par l'origine du repère et dirigée par $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

Exercice 5.4 - Intersection de plans

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(4; 2; -1)$ et $B(2; 3; -1)$

ainsi que les vecteurs $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}_1$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$
2. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}_2$ passant par B dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$
3. Justifier que $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont sécants selon une droite (d) dont on donnera une représentation paramétrique

Exercice 5.5 - Intersection de plans

Déterminer la représentation paramétrique de la droite d'intersection entre les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ dans chacun des cas suivants :

1. $\mathcal{P} : 2x - y + z - 1 = 0$ et $\mathcal{R} : x + 2y - z + 3 = 0$
2. $\mathcal{P} : -3x + y - 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 2x + y + 3z = 0$
3. $\mathcal{P} : 5x + y + 3z - 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 3x + 2y - 3z + 1 = 0$
4. $\mathcal{P} : -x + 7y + 2z + 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 4x - 2y - z + 11 = 0$

Exercice 5.6 - Distance et projection orthogonale

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne

$x - y + 3z + 2 = 0$, le plan $\mathcal{R}$ passant par le point $A(-2, 1, 2)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$,

ainsi que le point $B(2; 5; 4)$

1. (a) Montrer que les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ sont perpendiculaires.
(b) Montrer que leur intersection est la droite (Δ) passant par le point $M(9; 8; -1)$ et dirigée par le

vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$

2. On note K le projeté orthogonal de B sur le plan $\mathcal{P}$
(a) Déterminer les coordonnées du point K



- (b) Calculer la distance BK
- 3. On note J le projeté orthogonal de B sur le plan $\mathcal{R}$
 - (a) Déterminer les coordonnées du point J
 - (b) Calculer la distance BJ
- 4. En déduire la distance du point B à la droite (Δ)

Exercice 5.7 - Représentation paramétrique de plans

On considère les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ définis par les représentations paramétriques suivantes :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 1 + t + s \\ y = 2 - t + s \\ z = 3 + 2t - s \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \mathcal{R} : \begin{cases} x = 2 - t - 2s \\ y = t + 2s \\ z = 1 + t - s \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}$$

- 1. Justifier que le vecteur $\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan $\mathcal{P}$
- 2. Justifier que le vecteur $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan $\mathcal{R}$
- 3. En déduire que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ ne sont pas parallèles
- 4. Déterminer une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ leur droite d'intersection.